

## TRR2002 - 2.2 Đường đi

Giới hạn thời gian: 1.0 s    Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

---

Cho trước đồ thị  $G = (V, E)$  gồm  $n$  đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề và hai đỉnh  $u, v$ .

**Yêu cầu:**

- (1) Tìm số lượng đường đi độ dài 2 trên  $G$  từ đỉnh  $u$  đến  $v$ .
- (2) Tìm đường đi trên  $G$  từ đỉnh  $u$  đến  $v$  sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (BFS).

**Dữ liệu:** Vào từ tệp TK.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương  $t$  nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa ba số nguyên dương  $n, u$  và  $v$ . Trong đó,  $n$  là số đỉnh của  $G$ ,  $u$  và  $v$  là hai đỉnh của  $G$ , với  $1 \leq u, v \leq n \leq 100$  và  $u$  khác  $v$ .
- Trong  $n$  dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa  $n$  số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của  $G$ .

**Kết quả:** Ghi ra tệp TK.OUT:

- Nếu  $t = 1$  thì ghi ra giá trị là số lượng đường đi độ dài 2 trên  $G$  từ đỉnh  $u$  đến  $v$ .
- Nếu  $t = 2$  thì ghi ra trên một dòng gồm dãy các đỉnh mô tả đường đi trên  $G$  từ  $u$  đến  $v$ . Trong trường hợp không có đường đi trên  $G$  từ  $u$  đến  $v$  thì ghi số 0.

**Ví dụ:**

| TK.INP                                                 | TK.OUT | Giải thích                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>4 2 4<br>0 1 0 1<br>1 0 1 0<br>0 1 0 1<br>1 0 1 0 | 2      | Có 2 đường đi độ dài 2 trên G từ đỉnh 2 đến 4 theo các cạnh là (2,1), (1,4) và (2,3), (3,4). |
| 2<br>4 1 4<br>0 0 1 0<br>0 0 0 1<br>0 1 0 1<br>1 0 0 0 | 1 3 4  | Đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 4 tìm được theo BFS qua các cạnh theo thứ tự (1,3) và (3,4).     |